

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа №4

СЛЕЖЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ: ФРАНКИС, ДЭВИСОН И НАБЛЮДАТЕЛИ

Студент: Загайнов А.А.

Поток: ТеорАвтоУп R23 бак 1.1.2

Вариант: 24

Преподаватели: Перегудин А.А., Пашенко А.В.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Синтез регуляторов при помощи матричных уравнений Франкиса-Дэвисона	3
1.1. Собственные числа матрицы Γ_f и характер возмущения	3
1.2. Построение генератора задающего воздействия	3
1.3. Синтез стабилизирующей компоненты K	4
1.4. Синтез следящей компоненты K_g	4
1.5. Синтез компенсирующей компоненты K_f	5
1.6. Моделирование	6
1.6.1. Разомкнутая система $u = 0$	6
1.6.2. Замкнутые режимы	7
1.6.3. Сводка по режимам	10
1.7. Вывод по заданию 1	10
2. Слежение и компенсация по выходу	12
2.1. Наблюдатель задающего воздействия	12
2.2. Формирование расширенной системы	12
2.3. Синтез наблюдателя расширенной размерности	13
2.4. Моделирование замкнутой системы	13
2.5. Вывод по заданию 2	19
3. Наблюдатели возмущения	20
3.1. Наблюдатель возмущения по состоянию	20
3.2. Наблюдатель возмущения по выходу	20
3.3. Моделирование и сравнение	21
3.3.1. Наблюдатель возмущения по состоянию	22
3.3.2. Наблюдатель возмущения по выходу	25
3.4. Вывод по заданию 3	28
4. Общий вывод	29

1. Синтез регуляторов при помощи матричных уравнений Франкиса-Дэвисона

По варианту 24 берутся ОУ №14 и Генератор №4. Матрицы объекта:

$$A = \begin{pmatrix} 12 & -1 & 14 \\ 6 & 0 & 6 \\ -6 & -2 & -8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -7 \end{pmatrix}, \quad B_f = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = (-2 \ 2 \ -1), \quad D = (14), \quad D_f = (2 \ 3)$$

Объект, генератор внешнего возмущения и генератор задающего воздействия:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, \quad w_g(0) = ?$$

Матрицы и задающее воздействие:

$$\Gamma_f = \begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 & -7 \\ -64 & 25 & 14 & -12 \\ -26 & 11 & 7 & -3 \\ 48 & -18 & -14 & 8 \end{pmatrix}$$

$$Y_f = \begin{pmatrix} 6 & -6 & -4 & -5 \\ -8 & -2 & 8 & -5 \end{pmatrix}, \quad g(t) = 11 \cos(t) + 10$$

Закон управления полной информации:

$$u = Kx + K_g w_g + K_f w_f, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$$

1.1. Собственные числа матрицы Γ_f и характер возмущения

Характеристический многочлен матрицы Γ_f даёт собственные числа

$$\sigma(\Gamma_f) = \{2i, -2i, 3i, -3i\}$$

В возмущении присутствуют две гармонические моды с частотами $\omega_1 = 2$ и $\omega_2 = 3$. Компоненты $f_1(t)$ и $f_2(t)$ являются линейными комбинациями синусов и косинусов на этих частотах.

1.2. Построение генератора задающего воздействия

Сигнал $g(t) = 11 \cos(t) + 10$ содержит колебательную моду с частотой 1 и постоянную составляющую. Берём вещественный генератор:

$$\Gamma_g = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_g = (11 \ 0 \ 10), \quad w_g(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Тогда система $\dot{w}_g = \Gamma_g w_g$ имеет решение

$$w_{g,1}(t) = \cos(t), \quad w_{g,2}(t) = -\sin(t), \quad w_{g,3}(t) = 1$$

Отсюда $g(t) = 11 \cos(t) + 10$, что и требовалось. Собственные числа генератора:

$$\sigma(\Gamma_g) = \{0, i, -i\}$$

1.3. Синтез стабилизирующей компоненты K

Проверим управляемость. Промежуточные произведения:

$$AB = \begin{pmatrix} 27 \\ 24 \\ -24 \end{pmatrix}, \quad A^2B = \begin{pmatrix} -36 \\ 18 \\ -18 \end{pmatrix}$$

Матрица управляемости Калмана:

$$U = (B \ AB \ A^2B) = \begin{pmatrix} 11 & 27 & -36 \\ 7 & 24 & 18 \\ -7 & -24 & -18 \end{pmatrix}$$

$$\det(U) \approx 0, \quad \text{rank}(U) = 2 < 3$$

Объект не полностью управляем. Собственные числа A :

$$\sigma(A) = \{3 + 3i, 3 - 3i, -2\}$$

Проверим моды по Хаутусу. Для $\lambda = 3 \pm 3i$ ранг $H(\lambda) = (\lambda I - A \ B)$ равен 3, для $\lambda = -2$ ранг равен 2. Мода $\lambda_3 = -2$ неуправляема, но устойчива, поэтому объект стабилизируем.

Стабилизирующую компоненту K синтезируем методом LQR при $Q = I$, $R = 1$. Решение CARE:

$$P = \begin{pmatrix} 13.184 & -10.745 & 12.681 \\ -10.745 & 11.005 & -10.598 \\ 12.681 & -10.598 & 12.249 \end{pmatrix}$$

$$K = -R^{-1}B^T P = (8.7057 \ -8.6171 \ 8.4715)$$

Замкнутая динамика:

$$A + BK = \begin{pmatrix} 107.763 & -95.788 & 107.186 \\ 66.940 & -60.319 & 65.300 \\ -66.940 & 58.319 & -67.300 \end{pmatrix}$$

$$\sigma(A + BK) = \{-14.386, -3.471, -2\}$$

Все собственные числа в левой полуплоскости, $A + BK$ устойчива.

1.4. Синтез следящей компоненты K_g

Используем уравнения Франкиса-Дэвисона:

$$\Pi_g \Gamma_g - (A + BK)\Pi_g = BK_g$$

$$(C + DK)\Pi_g + DK_g = Y_g$$

Условие существования: для каждого $\lambda \in \sigma(\Gamma_g)$ матрица $R(\lambda) = \begin{pmatrix} A - \lambda I & B \\ C & D \end{pmatrix}$ должна быть невырождена. Проверка:

$$\det R(0) = -552, \quad \det R(i) = -609 - 92i, \quad \det R(-i) = -609 + 92i$$

Все определители отличны от нуля, решение существует. Неизвестные $\Pi_g \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, $K_g \in \mathbb{R}^{1 \times 3}$ дают линейную систему из 12 уравнений, её решение:

$$\Pi_g = \begin{pmatrix} -1.6170 & -0.0628 & -1.4130 \\ -0.7700 & 0.0441 & -0.6522 \\ 0.7700 & -0.0441 & 0.6522 \end{pmatrix}$$

$$K_g = (1.6386 \quad 1.2813 \quad 1.8091)$$

Подстановка даёт невязки порядка машинного нуля:

$$\max |\Pi_g \Gamma_g - (A + BK)\Pi_g - BK_g| = 2.13 \cdot 10^{-14}$$

$$\max |(C + DK)\Pi_g + DK_g - Y_g| = 7.11 \cdot 10^{-15}$$

1.5. Синтез компенсирующей компоненты K_f

Уравнения Франкиса-Дэвисона для возмущения:

$$\Pi_f \Gamma_f - (A + BK)\Pi_f - B_f Y_f = BK_f$$

$$(C + DK)\Pi_f + DK_f + D_f Y_f = 0$$

Проверим условие существования для $\lambda \in \sigma(\Gamma_f) = \{\pm 2i, \pm 3i\}$:

$$\det R(2i) = -780 - 100i, \quad \det R(-2i) = -780 + 100i$$

$$\det R(3i) = -1065 + 60i, \quad \det R(-3i) = -1065 - 60i$$

Все определители ненулевые, решение существует. Неизвестные $\Pi_f \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$, $K_f \in \mathbb{R}^{1 \times 4}$ дают систему из 16 уравнений:

$$\Pi_f = \begin{pmatrix} -0.7701 & -3.5435 & -5.1201 & -7.9894 \\ -0.1745 & -0.9069 & -2.5119 & -2.8107 \\ -0.8255 & 1.9069 & 7.5119 & 5.8107 \end{pmatrix}$$

$$K_f = (12.9061 \quad 7.9258 \quad -41.6876 \quad -2.4305)$$

Невязки при подстановке:

$$\max |\Pi_f \Gamma_f - (A + BK)\Pi_f - B_f Y_f - BK_f| = 1.46 \cdot 10^{-13}$$

$$\max |(C + DK)\Pi_f + DK_f + D_f Y_f| = 1.14 \cdot 10^{-13}$$

Полученный регулятор $u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$ удовлетворяет всем уравнениям Франкиса-Дэвисона.

1.6. Моделирование

Моделирование проведём на интервале $t \in [0, 12]$ для пяти режимов:

1. разомкнутая система $u = 0$;
2. только feedback-компонента $u = Kx$;
3. без следящей компоненты $u = Kx + K_f w_f$;
4. без компенсирующей компоненты $u = Kx + K_g w_g$;
5. полный регулятор $u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$.

1.6.1. Разомкнутая система $u = 0$

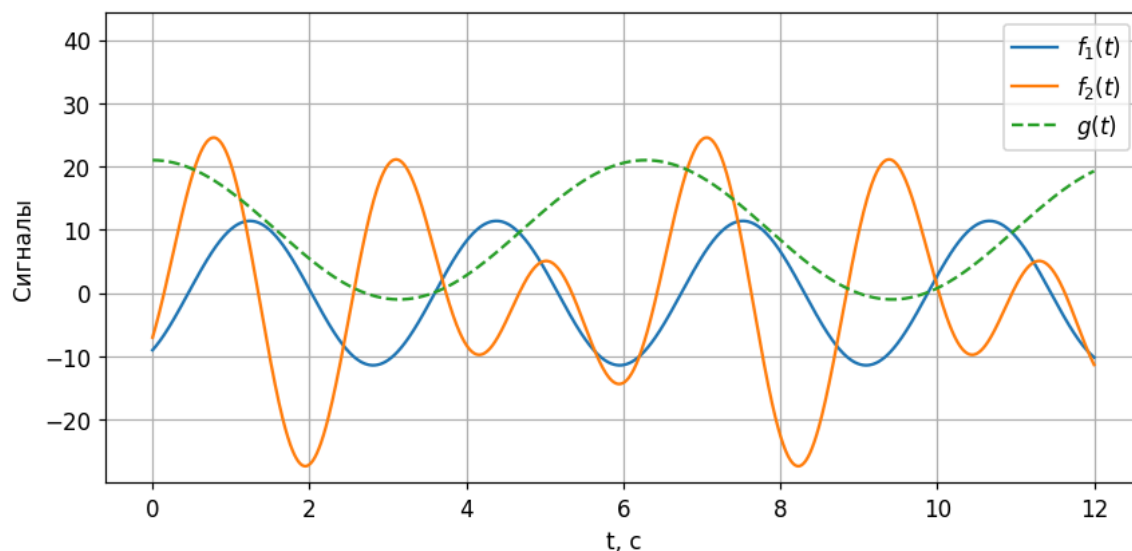


Рисунок 1 — Внешнее возмущение и задающее воздействие, разомкнутая система

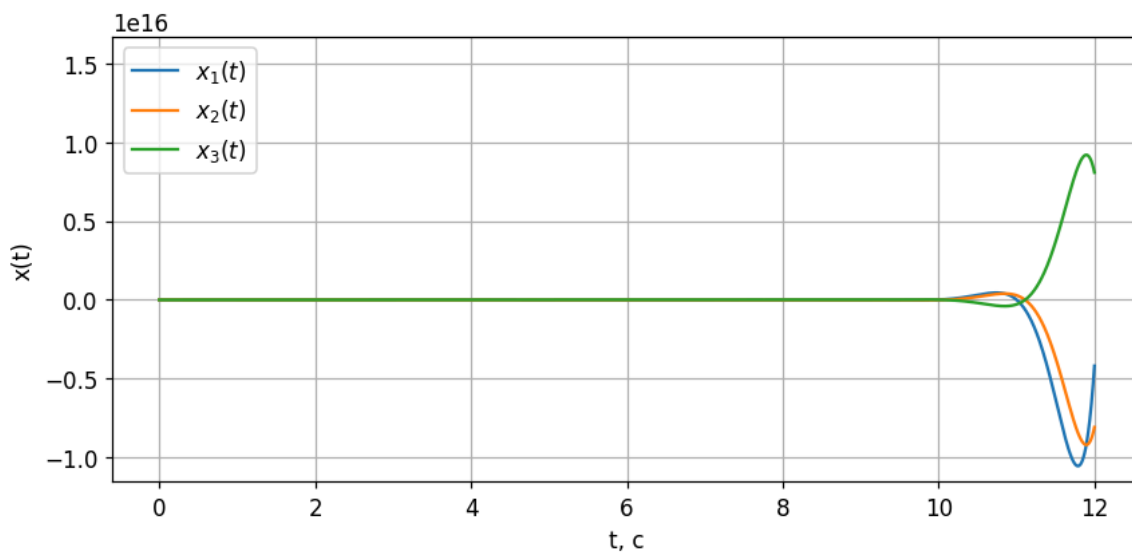


Рисунок 2 — Состояние, разомкнутая система

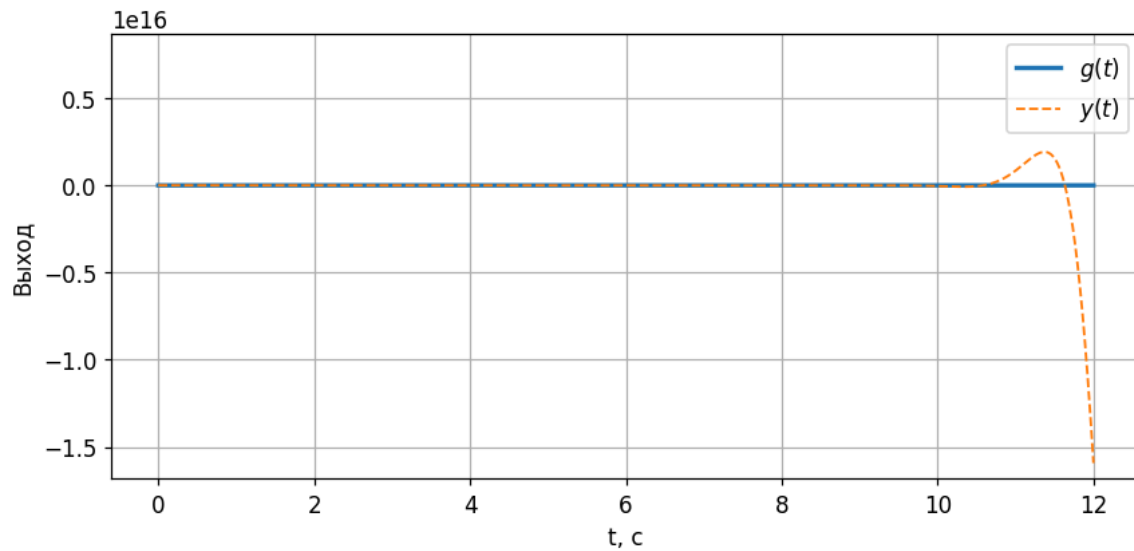


Рисунок 3 — Сравнение выхода и задания, разомкнутая система

Без управления состояние объекта быстро нарастает, поскольку A имеет моды $3 \pm 3i$. Выход уходит в бесконечность, ошибка не затухает.

1.6.2. Замкнутые режимы

Графики $u(t)$, $y(t)$ и $e(t)$ для четырёх замкнутых режимов размещены на одной координатной плоскости каждый.

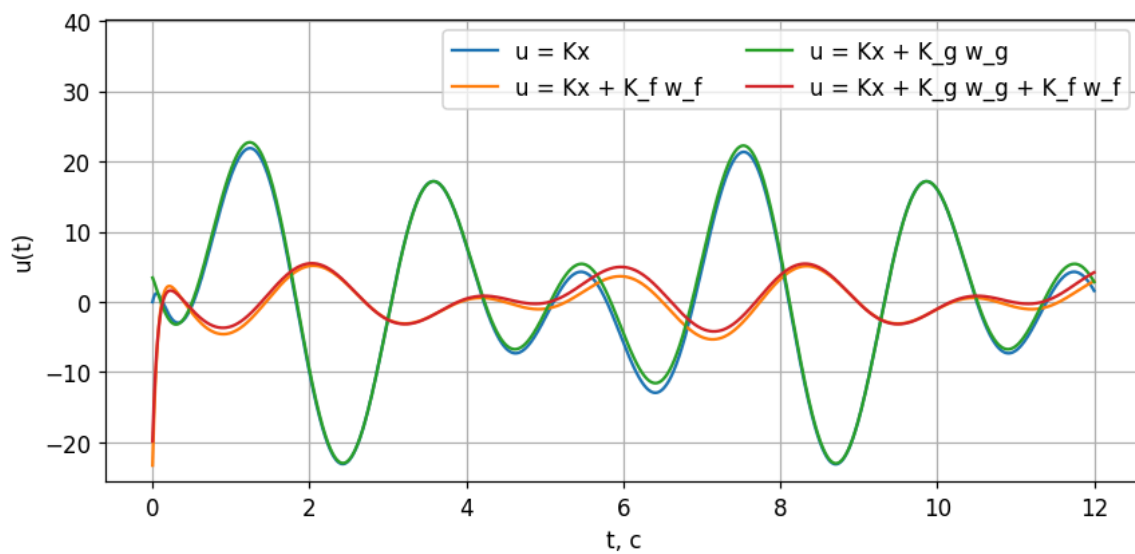


Рисунок 4 — Управление для замкнутых режимов

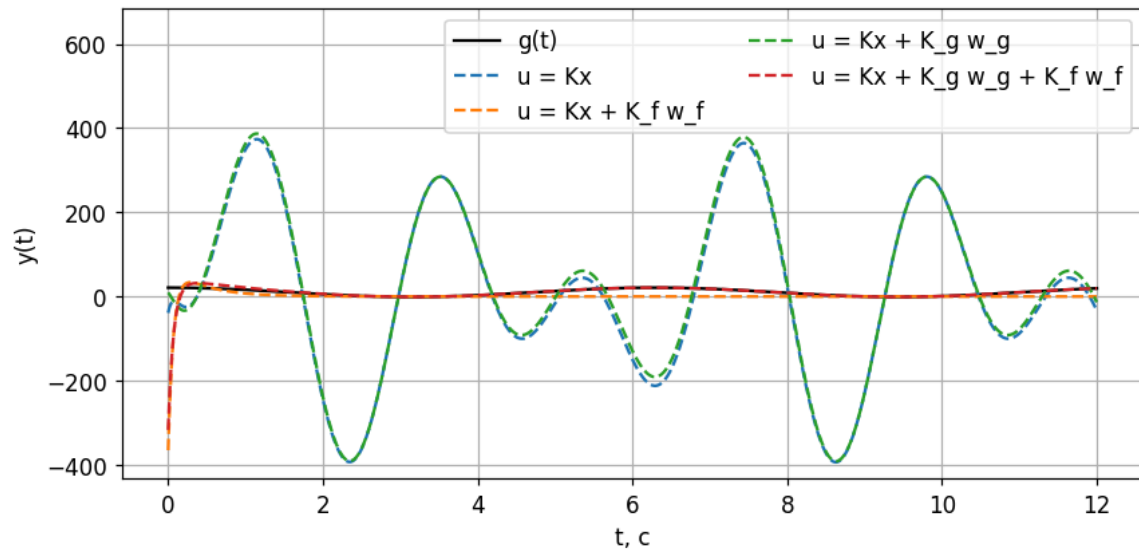


Рисунок 5 — Сравнение выходов с заданием для замкнутых режимов

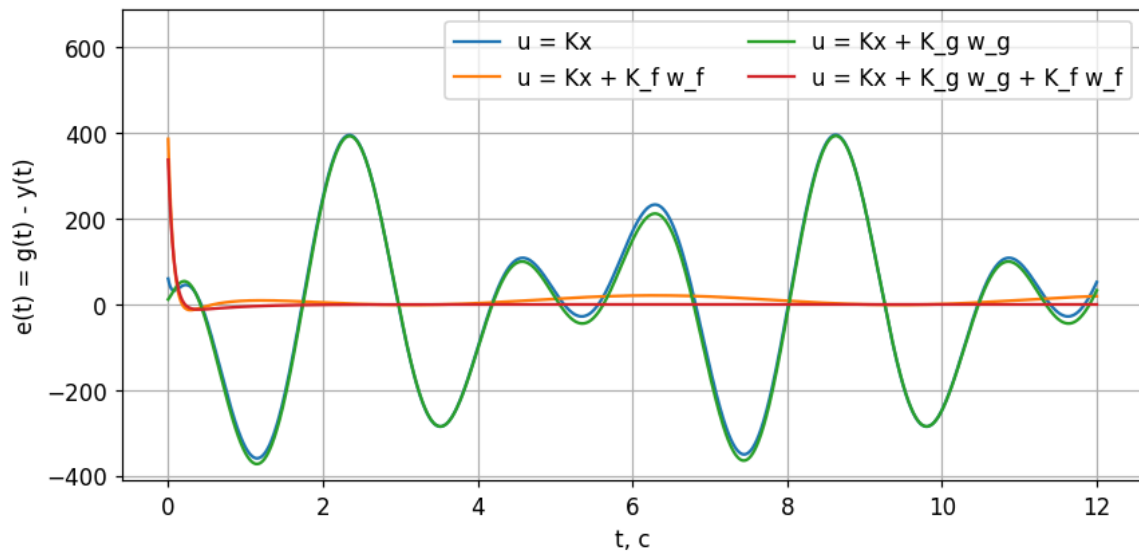
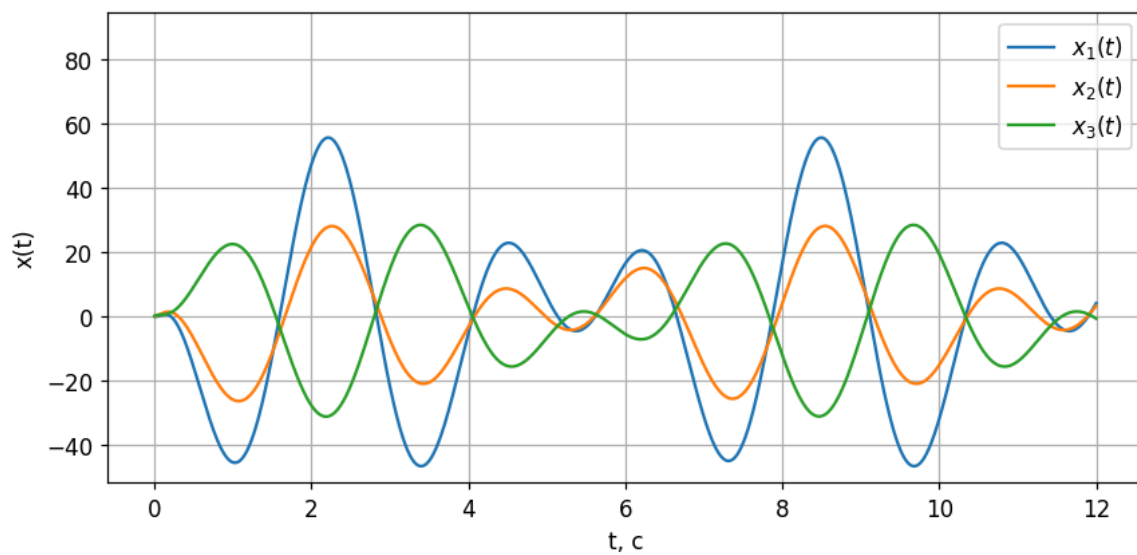
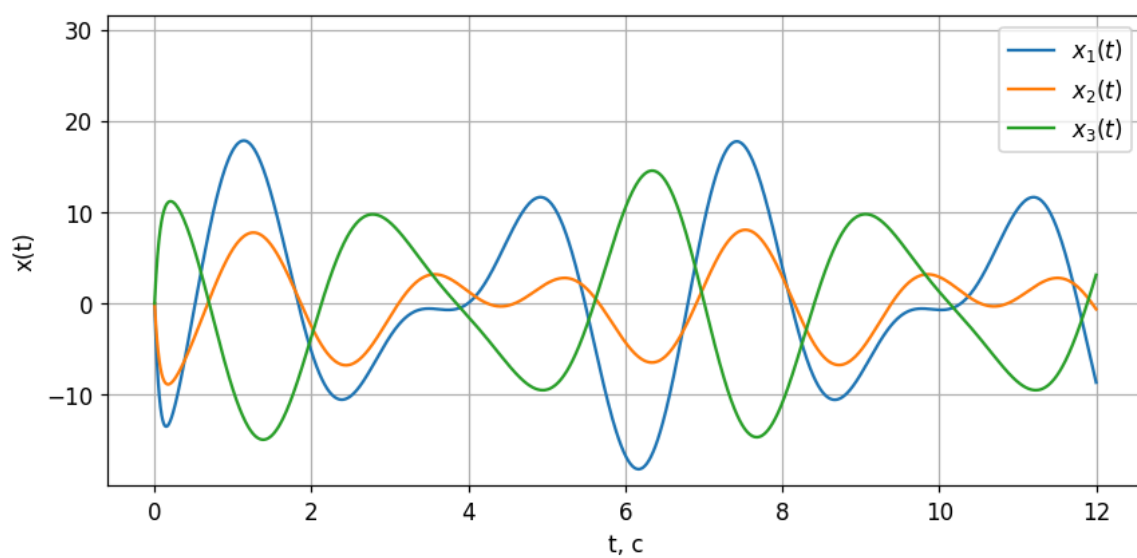


Рисунок 6 — Ошибка регулирования для замкнутых режимов

Состояние $x(t)$ показано отдельно для каждого режима.

Рисунок 7 — Состояние при $u = Kx$ Рисунок 8 — Состояние при $u = Kx + K_f w_f$

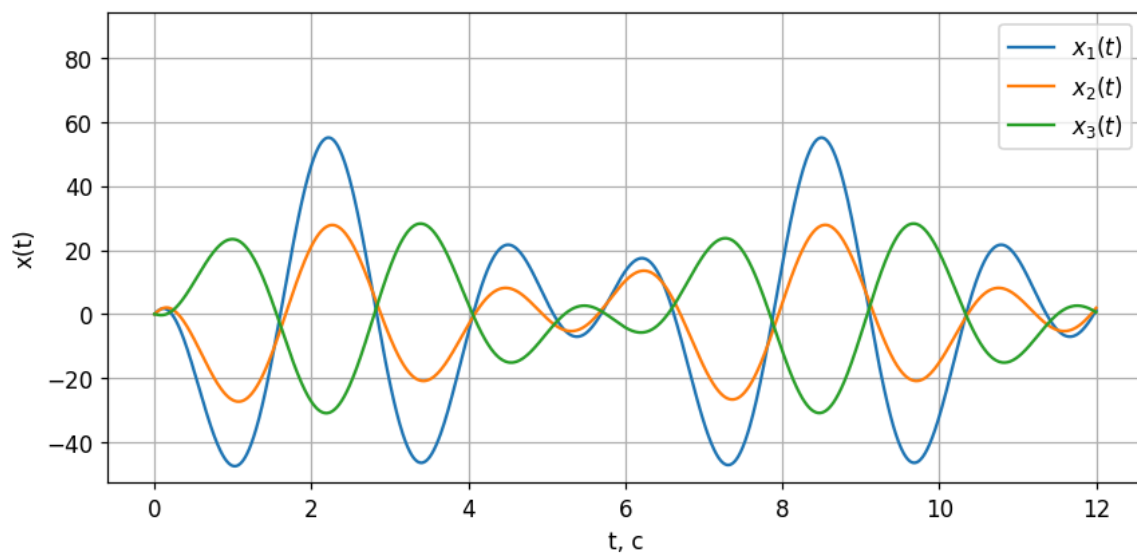
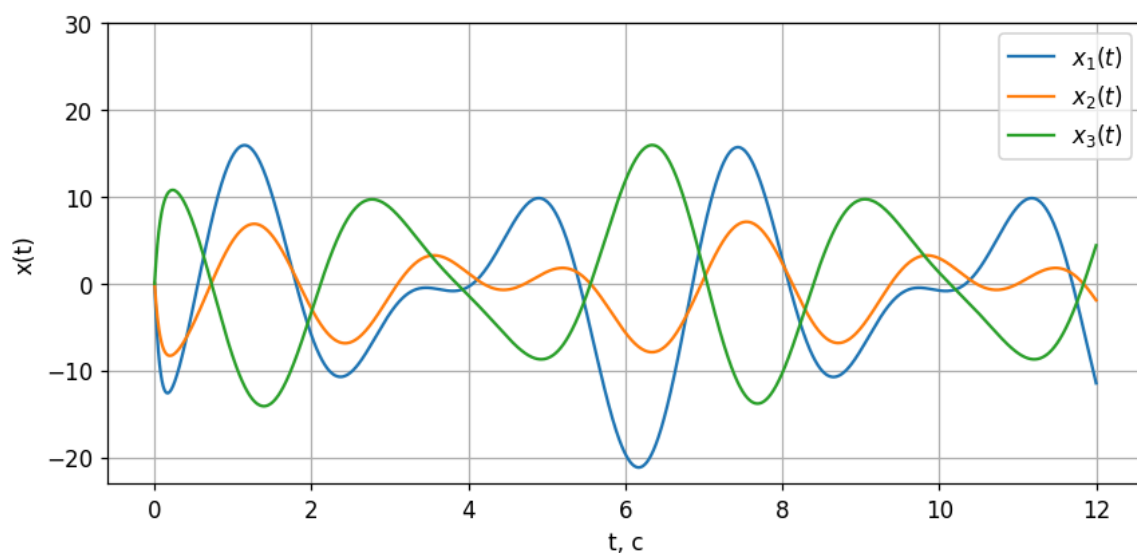
Рисунок 9 — Состояние при $u = Kx + K_g w_g$ 

Рисунок 10 — Состояние при полном регуляторе

1.6.3. Сводка по режимам

Режим	$\max u $	$\max x $	$\max y $	$\max e $	$e(12)$
$u = 0$	0	$1.06 \cdot 10^{16}$	$1.59 \cdot 10^{16}$	$1.59 \cdot 10^{16}$	$1.59 \cdot 10^{16}$
$u = Kx$	23.11	55.55	393.42	395.74	52.12
$u = Kx + K_f w_f$	23.29	18.15	365.01	386.01	19.28
$u = Kx + K_g w_g$	22.99	55.16	391.12	393.42	32.84
$u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$	19.84	21.18	316.74	337.74	$-1.64 \cdot 10^{-9}$

Таблица 1 — Характерные показатели режимов задания 1

1.7. Вывод по заданию 1

Объект варианта 24 имеет неуправляемую моду $\lambda_3 = -2$, лежащую в левой полуплоскости, поэтому стабилизируем. Возмущение состоит из гармоник с частотами 2 и 3, задание — из косинуса с частотой 1 и постоянной

составляющей. После синтеза K методом LQR и решения двух систем Франкиса-Дэвисона получены K_g и K_f . Моделирование подтвердило, что только полный регулятор $u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$ обеспечивает асимптотическое слежение, ошибка к концу интервала имеет порядок 10^{-9} . Частичные варианты управления компенсируют либо только возмущение, либо только задание, оставляя ненулевую остаточную ошибку.

2. Слежение и компенсация по выходу

В этом задании используются найденные в задании 1 матрицы:

$$K = (8.7057 \quad -8.6171 \quad 8.4715)$$

$$K_g = (1.6386 \quad 1.2813 \quad 1.8091), \quad K_f = (12.9061 \quad 7.9258 \quad -41.6876 \quad -2.4305)$$

Требуется построить регулятор по выходу:

$$u = K\hat{x} + K_g\hat{w}_g + K_f\hat{w}_f$$

где $\hat{w}_g$ формируется наблюдателем задающего воздействия, а $\hat{w}_f$ и $\hat{x}$ — наблюдателем расширенной размерности.

2.1. Наблюдатель задающего воздействия

Для генератора $\dot{w}_g = \Gamma_g w_g$, $g = Y_g w_g$ выбирается устойчивая желаемая динамика наблюдателя:

$$\dot{\bar{w}}_g = \Gamma_q \bar{w}_g + Y_q g, \quad \hat{w}_g = Q^{-1} \bar{w}_g$$

Возьмём диагональную матрицу с нужным спектром и единичный Y_q :

$$\Gamma_q = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad Y_q = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Матрица смены базиса Q находится из уравнения типа Сильвестра:

$$Q\Gamma_g - \Gamma_q Q = Y_q Y_g$$

Подстановка $Q \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ даёт систему девяти скалярных уравнений, её решение:

$$Q = \begin{pmatrix} 4.4 & -2.2 & 5 \\ 3.3 & -1.1 & 3.3333 \\ 2.5882 & -0.6471 & 2.5 \end{pmatrix}$$

Проверка:

$$\max |Q\Gamma_g - \Gamma_q Q - Y_q Y_g| = 1.78 \cdot 10^{-15}, \quad \det Q = 0.1186 \neq 0$$

Матрица Q обратима, оценка $\hat{w}_g = Q^{-1} \bar{w}_g$ определена корректно. Динамика ошибки наблюдателя задана матрицей Γ_q , поэтому $\sigma(\Gamma_q) = \{-2, -3, -4\}$, и ошибка $w_g(t) - \hat{w}_g(t)$ экспоненциально затухает.

2.2. Формирование расширенной системы

Введём расширенный вектор $\xi = \begin{pmatrix} w_f \\ x \end{pmatrix}$. Тогда совместная динамика возмущения и объекта:

$$\dot{\xi} = A_{\text{ext}} \xi + B_{\text{ext}} u, \quad y = C_{\text{ext}} \xi + Du$$

$$A_{\text{ext}} = \begin{pmatrix} \Gamma_f & 0_{4 \times 3} \\ B_f Y_f & A \end{pmatrix}, \quad B_{\text{ext}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ B \end{pmatrix}, \quad C_{\text{ext}} = (D_f Y_f \quad C)$$

Промежуточные произведения:

$$B_f Y_f = \begin{pmatrix} 20 & -10 & -16 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -12 & 12 & 8 & 10 \end{pmatrix}, \quad D_f Y_f = (-12 \quad -18 \quad 16 \quad -25)$$

В развёрнутом виде:

$$A_{\text{ext}} = \begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 & -7 & 0 & 0 & 0 \\ -64 & 25 & 14 & -12 & 0 & 0 & 0 \\ -26 & 11 & 7 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ 48 & -18 & -14 & 8 & 0 & 0 & 0 \\ 20 & -10 & -16 & -5 & 12 & -1 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 6 \\ -12 & 12 & 8 & 10 & -6 & -2 & -8 \end{pmatrix}$$

$$B_{\text{ext}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 11 \\ 7 \\ -7 \end{pmatrix}, \quad C_{\text{ext}} = (-12 \quad -18 \quad 16 \quad -25 \quad -2 \quad 2 \quad -1)$$

Ранг матрицы наблюдаемости расширенной системы равен 7, расширенная система полностью наблюдаема.

2.3. Синтез наблюдателя расширенной размерности

Используем стандартный наблюдатель полной размерности:

$$\dot{\hat{\xi}} = A_{\text{ext}} \hat{\xi} + B_{\text{ext}} u + L(\hat{y} - y) + L D u, \quad \hat{y} = C_{\text{ext}} \hat{\xi}$$

Матрицу L найдём методом размещения полюсов, задав желаемый спектр:

$$\sigma(A_{\text{ext}} + L C_{\text{ext}}) = \{-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8\}$$

Через двойственную задачу размещения полюсов для пары $(A_{\text{ext}}^T, C_{\text{ext}}^T)$ получаем

$$L = \begin{pmatrix} 40.052 \\ 64.280 \\ 25.317 \\ -39.513 \\ -741.211 \\ -414.790 \\ 447.064 \end{pmatrix}$$

Численная проверка:

$$\sigma(A_{\text{ext}} + L C_{\text{ext}}) = \{-8, -7, -6, -5, -4, -3, -2\}$$

Ошибки $\xi(t) - \hat{\xi}(t)$ экспоненциально затухают.

2.4. Моделирование замкнутой системы

Моделирование на интервале $t \in [0, 6]$ при нулевых начальных условиях наблюдателей $\bar{w}_g(0) = 0, \hat{\xi}(0) = 0$.

Введём ошибки:

$$e_f(t) = \begin{pmatrix} w_f \\ x \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \hat{w}_f \\ \hat{x} \end{pmatrix}, \quad e_g(t) = w_g - \hat{w}_g, \quad e(t) = g(t) - y(t)$$

Сводные численные характеристики моделирования:

Показатель	Значение
$\max u(t) $	468.50
$\max x(t) $	426.62
$\max e_f(t) $	539.43
$\max e_g(t) $	4.22
$e(6)$	-0.319

Таблица 2 — Характеристики моделирования для задания 2

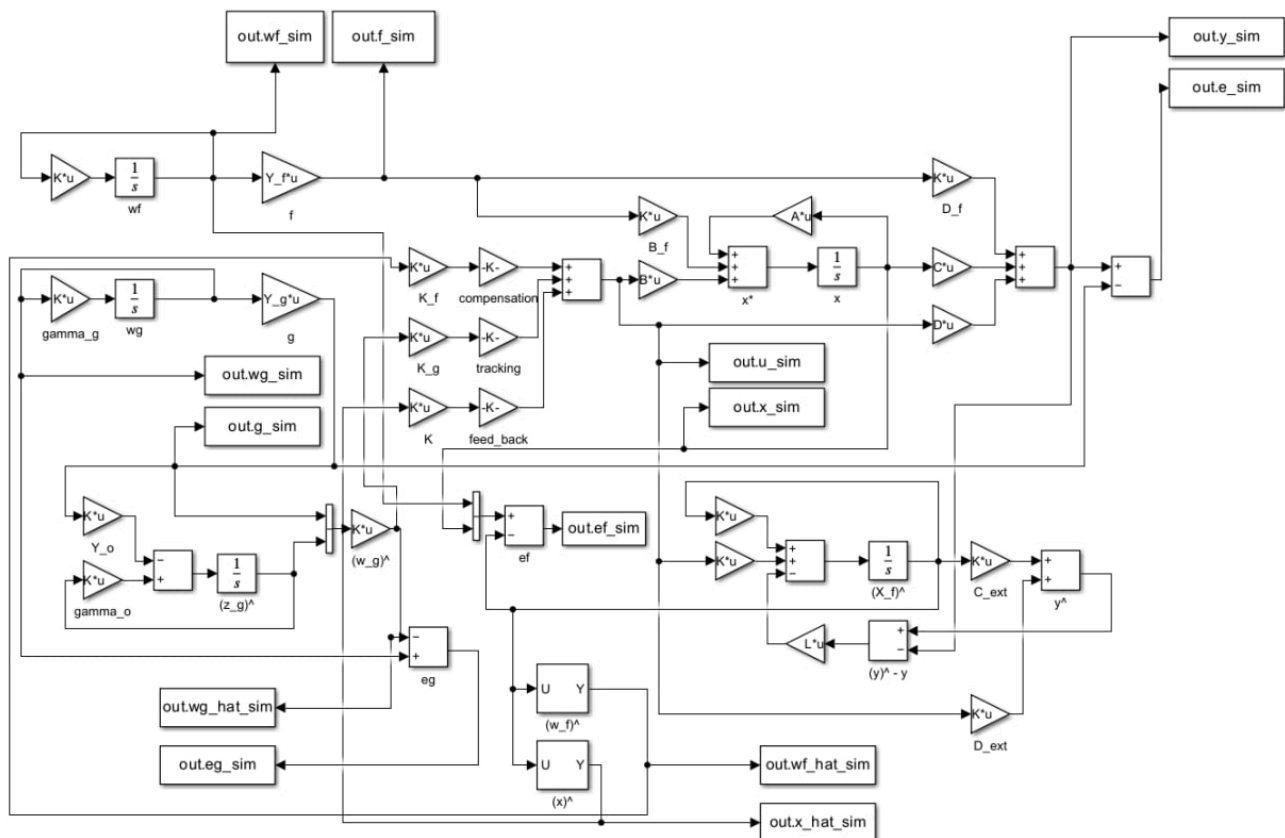


Рисунок 11 — Структурная схема моделирования регулятора по выходу

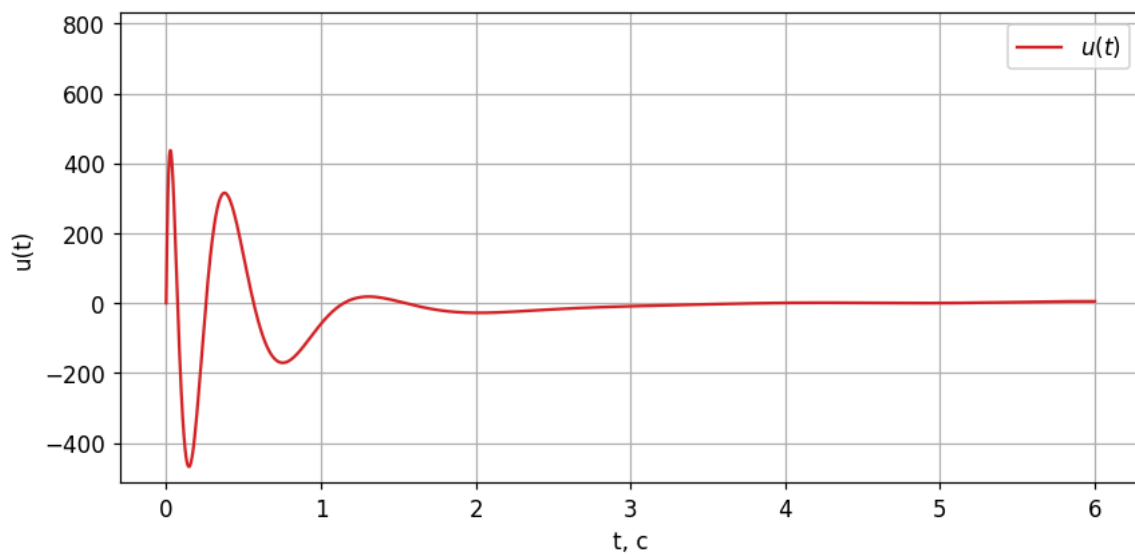
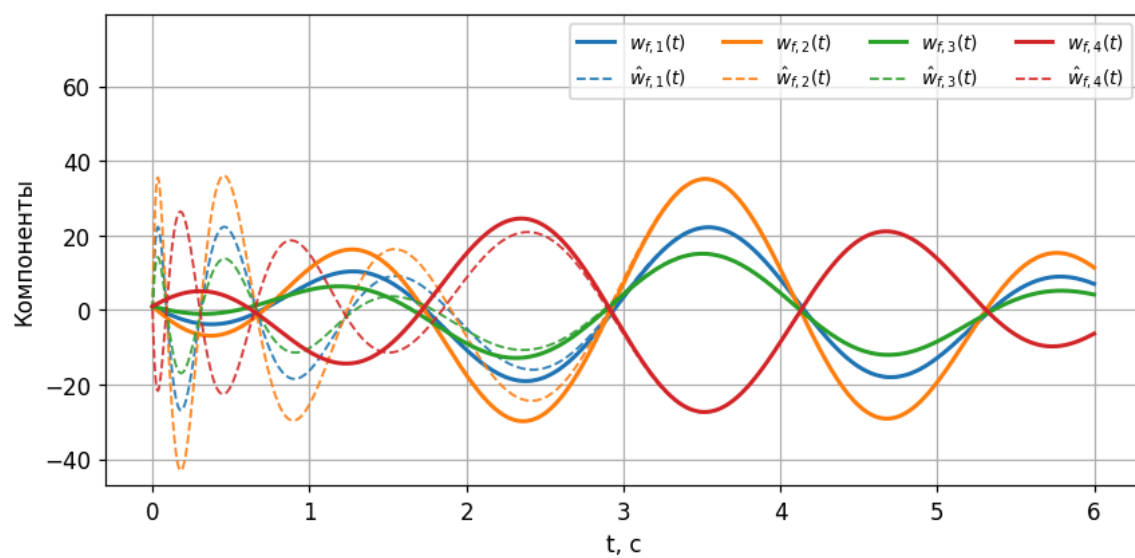
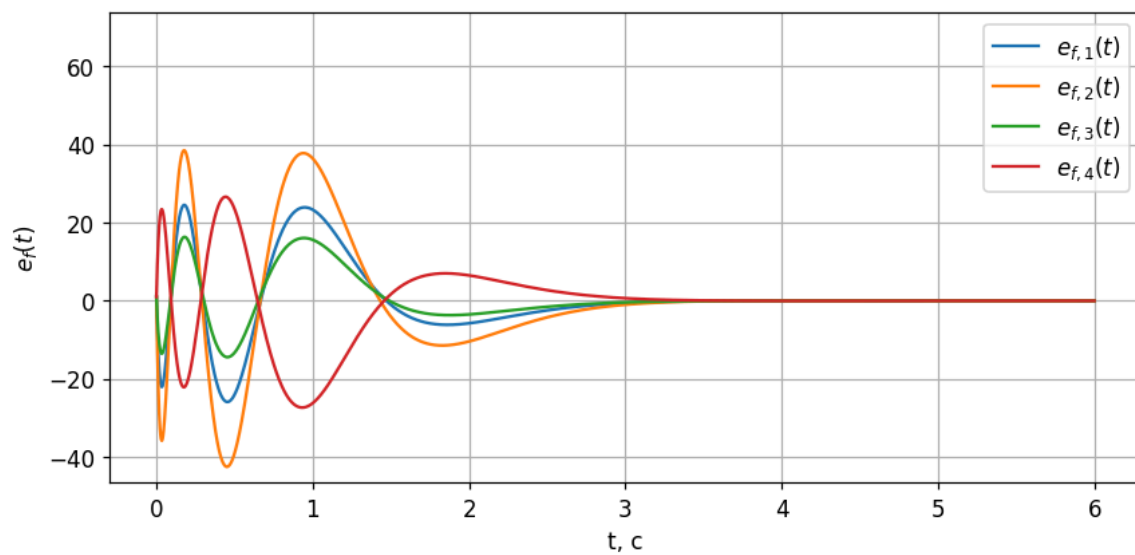
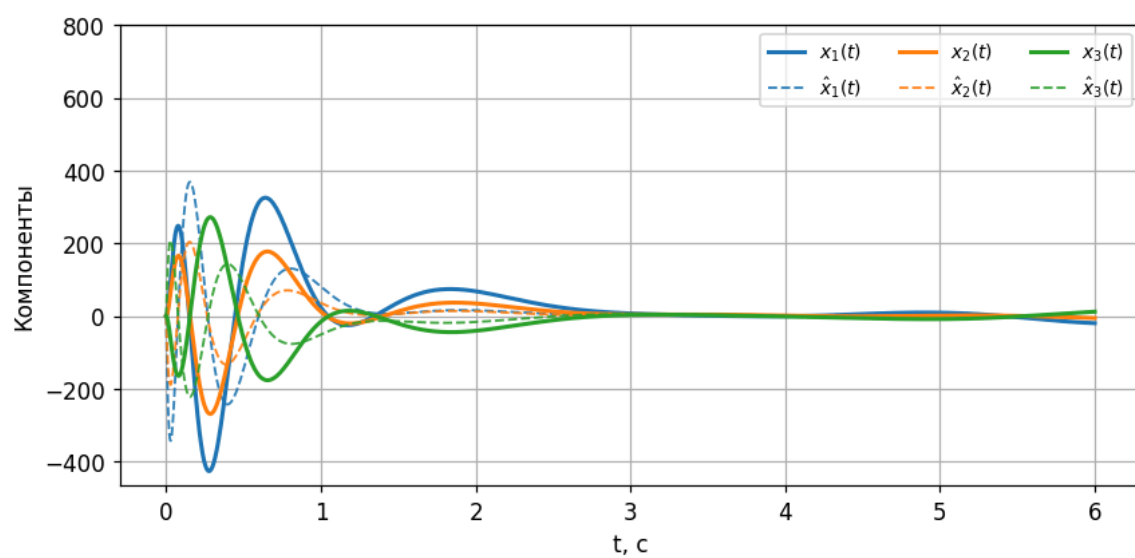
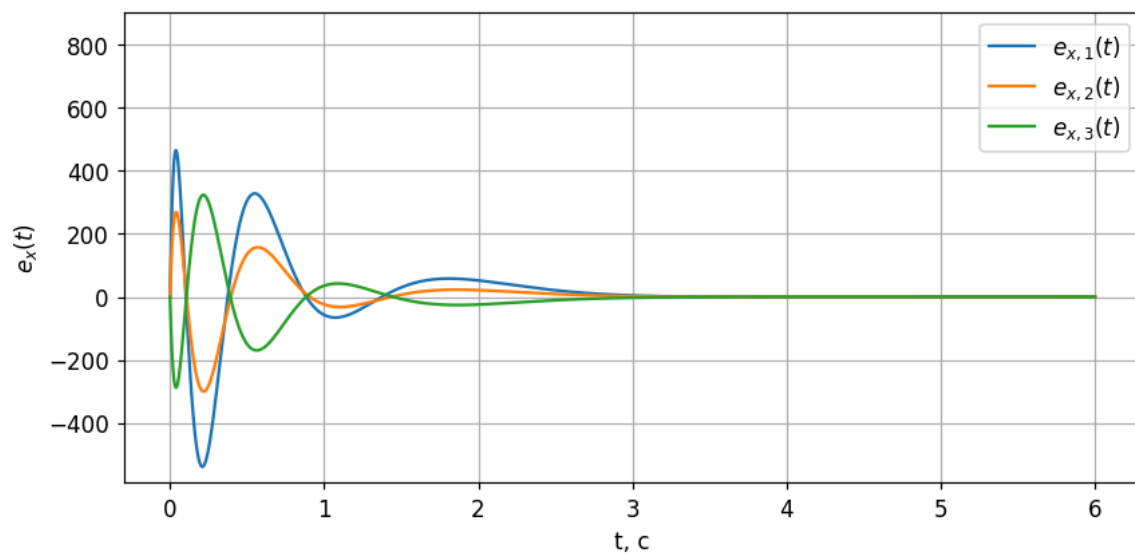
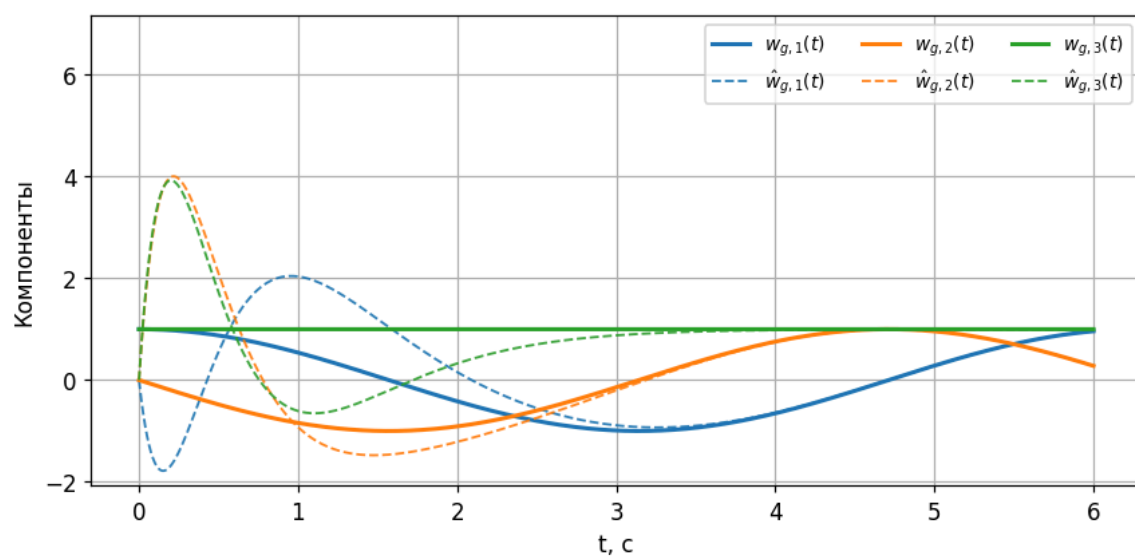


Рисунок 12 — Управление регулятора по выходу

Рисунок 13 — Сравнение компонент $w_f(t)$ и $\hat{w}_f(t)$

Рисунок 14 — Ошибка оценки возмущения $w_f(t) - \hat{w}_f(t)$ Рисунок 15 — Сравнение компонент $x(t)$ и $\hat{x}(t)$

Рисунок 16 — Ошибка оценки состояния $x(t) - \hat{x}(t)$ Рисунок 17 — Сравнение $w_g(t)$ и $\hat{w}_g(t)$

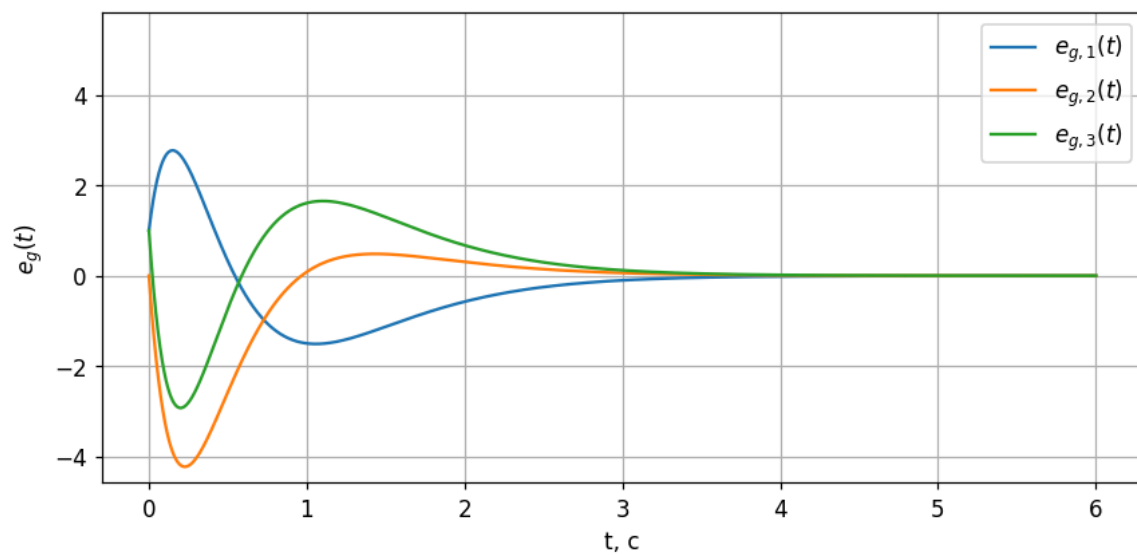


Рисунок 18 — Ошибка наблюдателя задающего воздействия

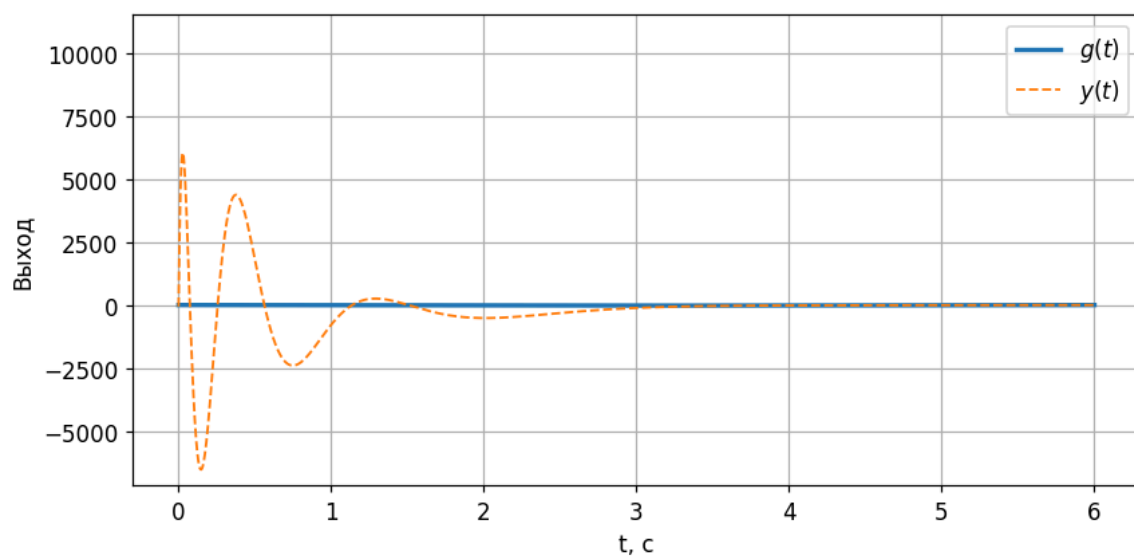
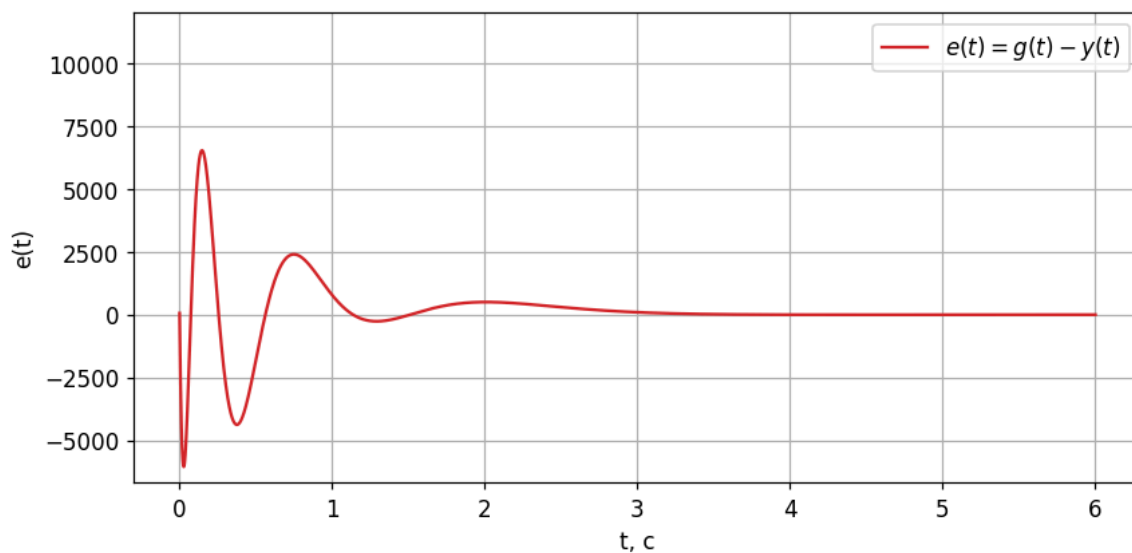


Рисунок 19 — Сопоставление выхода и задания

Рисунок 20 — Ошибка управления $e(t) = g(t) - y(t)$

2.5. Вывод по заданию 2

Регулятор полной информации из задания 1 был дополнен двумя наблюдателями: наблюдателем задающего воздействия и наблюдателем расширенной размерности. По схеме из лекций через уравнение Сильвестра найдена матрица Q наблюдателя сигнала задания, а для расширенной системы $\begin{pmatrix} w_f \\ x \end{pmatrix}$ построен наблюдатель полной размерности с матрицей L . Моделирование показало, что обе оценки сходятся к истинным значениям, а ошибка управления $e(t)$ затухает к нулю. По сравнению с заданием 1 переходный процесс стал заметно более жёстким, поскольку управление формируется по оценкам и стартовый выброс выше, однако асимптотическое свойство слежения сохраняется.

3. Наблюдатели возмущения

В этом задании вектор состояния $x(t)$ считается доступным к измерению, поэтому регулятор имеет вид

$$u = Kx + K_g \hat{w}_g + K_f \hat{w}_f$$

Используются матрицы K , K_g , K_f из задания 1 и матрица Q наблюдателя задающего воздействия из задания 2. Рассмотрим два варианта наблюдателя возмущения: по состоянию и по выходу.

3.1. Наблюдатель возмущения по состоянию

По лекциям наблюдатель строится в форме

$$\hat{w}_f = z + \tilde{L}\tilde{C}x$$

$$\dot{z} = Fz + F\tilde{L}\tilde{C}x - \tilde{L}\tilde{C}Ax - \tilde{L}\tilde{C}Bu$$

Матрица $\tilde{C}$ должна удовлетворять условию $\tilde{C}B_f = I_2$. Проверим существование: B_f имеет размер 3×2 и ранг 2, поэтому

$$\tilde{C} = (B_f^T B_f)^{-1} B_f^T$$

Промежуточные вычисления:

$$B_f^T B_f = \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad (B_f^T B_f)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.25 & 0.5 \\ 0.5 & 2 \end{pmatrix}$$

Тогда

$$\tilde{C} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -0.5 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \tilde{C}B_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

Динамика ошибки задаётся матрицей $F = \Gamma_f - LY_f$. Зададим желаемый спектр

$$\sigma(F) = \{-2, -3, -4, -5\}$$

Матрица L находится как двойственный наблюдатель для пары (Γ_f, Y_f) , размещение полюсов даёт

$$L = \begin{pmatrix} -6.0995 & -2.0130 \\ -10.6090 & -3.0531 \\ -3.8583 & -0.7407 \\ 7.2730 & 1.6819 \end{pmatrix}$$

Тогда

$$F = \Gamma_f - LY_f = \begin{pmatrix} -19.507 & -24.623 & 0.706 & -47.562 \\ -24.771 & -44.760 & -4.011 & -80.310 \\ -8.776 & -13.631 & -2.507 & -25.995 \\ 17.818 & 29.002 & 1.637 & 52.774 \end{pmatrix}$$

$$\sigma(F) = \{-2, -3, -4, -5\}$$

Ошибка наблюдателя по состоянию должна экспоненциально затухать.

3.2. Наблюдатель возмущения по выходу

Так как в нашей системе $y = Cx + Du + D_f f$, при измеримом x и известном u можно сформировать сигнал

$$\hat{f} = y - Cx - Du = D_f f = D_f Y_f w_f$$

По лекциям наблюдатель по выходу строится в форме

$$\dot{\bar{w}}_f = \bar{\Gamma} \bar{w}_f + \bar{Y} \hat{f}, \quad \hat{w}_f = Q^{-1} \bar{w}_f$$

Выберем желаемую матрицу наблюдателя:

$$\bar{\Gamma} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}, \quad \bar{Y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Матрица Q находится из уравнения типа Сильвестра

$$Q\Gamma_f - \bar{\Gamma}Q = \bar{Y}(D_f Y_f)$$

Сначала вычислим

$$D_f Y_f = (-12 \ -18 \ 16 \ -25)$$

Тогда решение уравнения:

$$Q = \begin{pmatrix} 0.1923 & -4.8077 & -6.7308 & -10.1538 \\ -0.9231 & -4.0769 & -3.3846 & -8.2308 \\ -1.4 & -3.4 & -1.6 & -6.7 \\ -1.5254 & -2.8864 & -0.6369 & -5.5558 \end{pmatrix}$$

Проверка:

$$\max |Q\Gamma_f - \bar{\Gamma}Q - \bar{Y}D_f Y_f| = 1.19 \cdot 10^{-13}$$

$$\det Q = 0.0091 \neq 0$$

Матрица Q обратима, оценка $\hat{w}_f = Q^{-1} \bar{w}_f$ определена корректно. Динамика ошибки задаётся матрицей $\bar{\Gamma}$ с тем же спектром.

3.3. Моделирование и сравнение

В обоих случаях используется тот же наблюдатель задающего воздействия, что и в задании 2, начальные условия наблюдателей нулевые. Моделирование на интервале $t \in [0, 8]$.

Вариант	$\max u $	$\max e_f $	e в конце интервала
Задание 2 (расширенный)	468.50	539.43	-0.319
По состоянию	16.11	13.58	$1.92 \cdot 10^{-4}$
По выходу	14.57	40.55	$-2.26 \cdot 10^{-3}$

Таблица 3 — Сравнение наблюдателей возмущения

Из таблицы видно главное. Наблюдатель расширенной размерности из задания 2 формально решает ту же задачу, но делает это ценой очень тяжёлого переходного процесса. Специальные наблюдатели возмущения используют дополнительную структурную информацию о системе, поэтому дают заметно более мягкое

управление и меньшие ошибки. При этом наблюдатель по состоянию оказывается самым точным по оценке возмущения, а наблюдатель по выходу даёт более умеренное управление.

3.3.1. Наблюдатель возмущения по состоянию

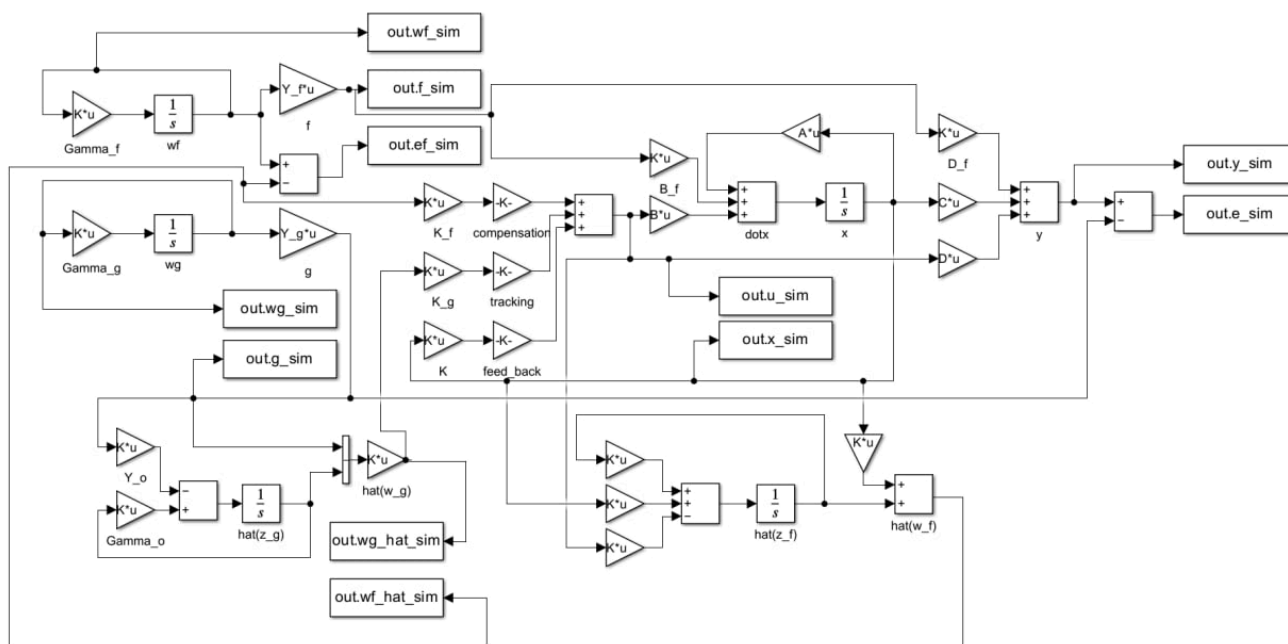


Рисунок 21 — Структурная схема моделирования наблюдателя возмущения по состоянию

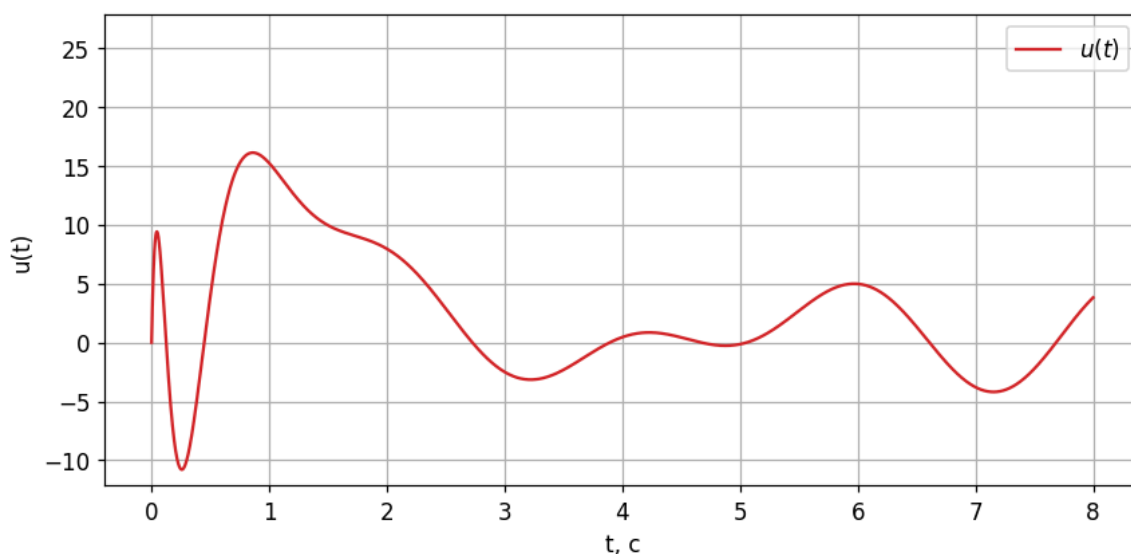


Рисунок 22 — Управление при наблюдателе возмущения по состоянию

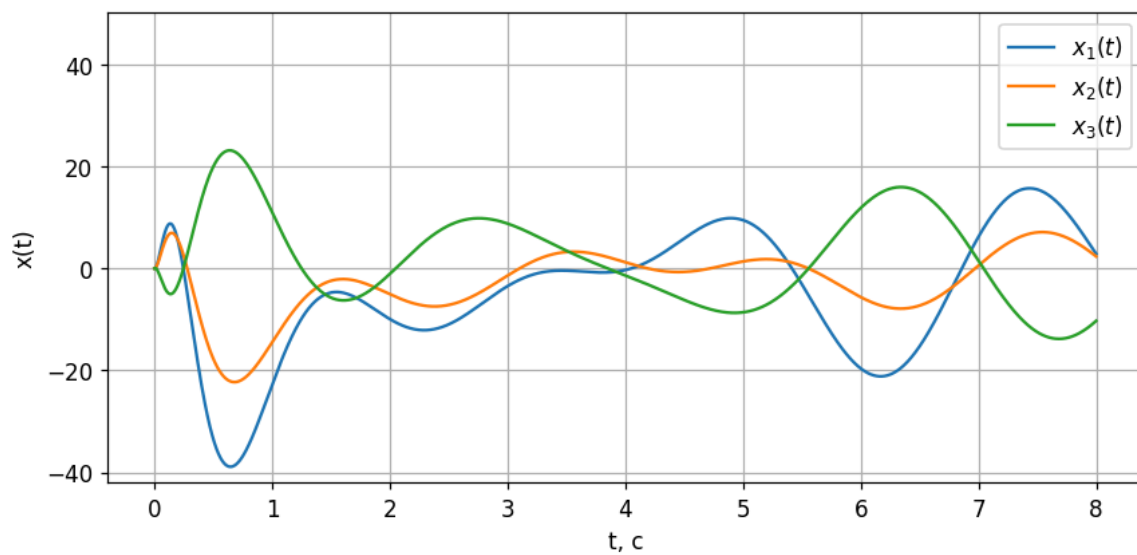
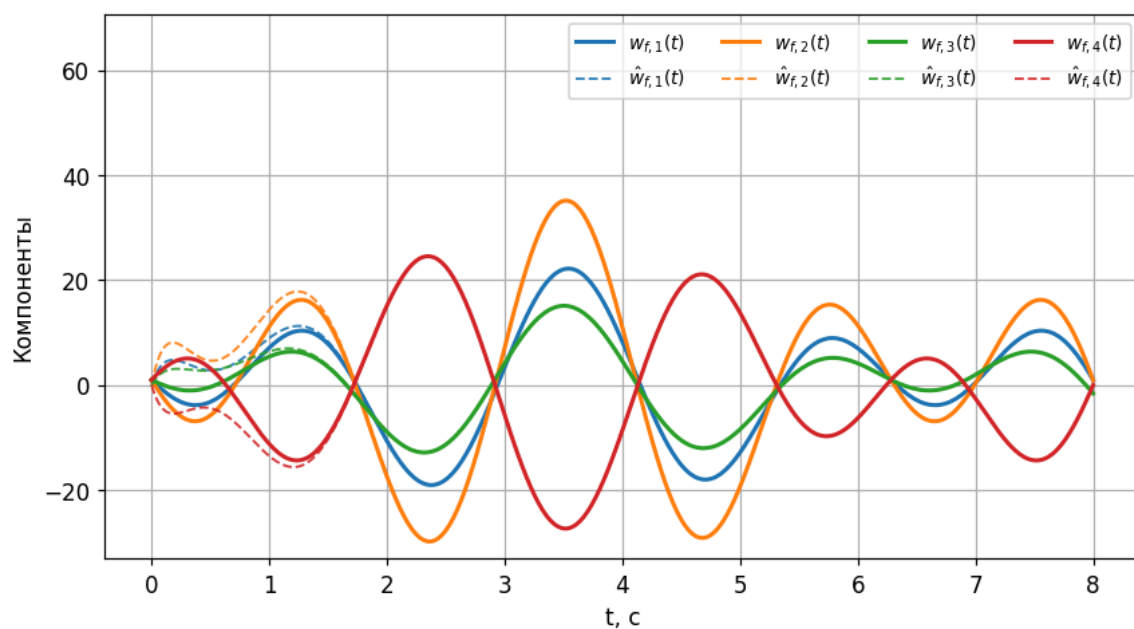


Рисунок 23 — Состояние системы при наблюдателе возмущения по состоянию

Рисунок 24 — Сравнение $w_f(t)$ и $\hat{w}_f(t)$ для наблюдателя по состоянию

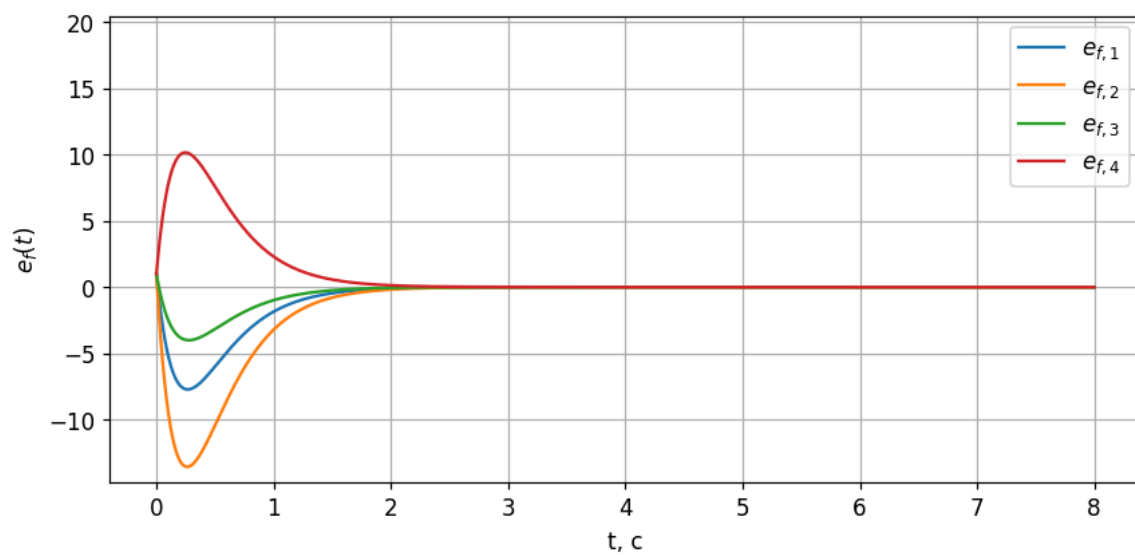


Рисунок 25 — Ошибка наблюдателя по состоянию

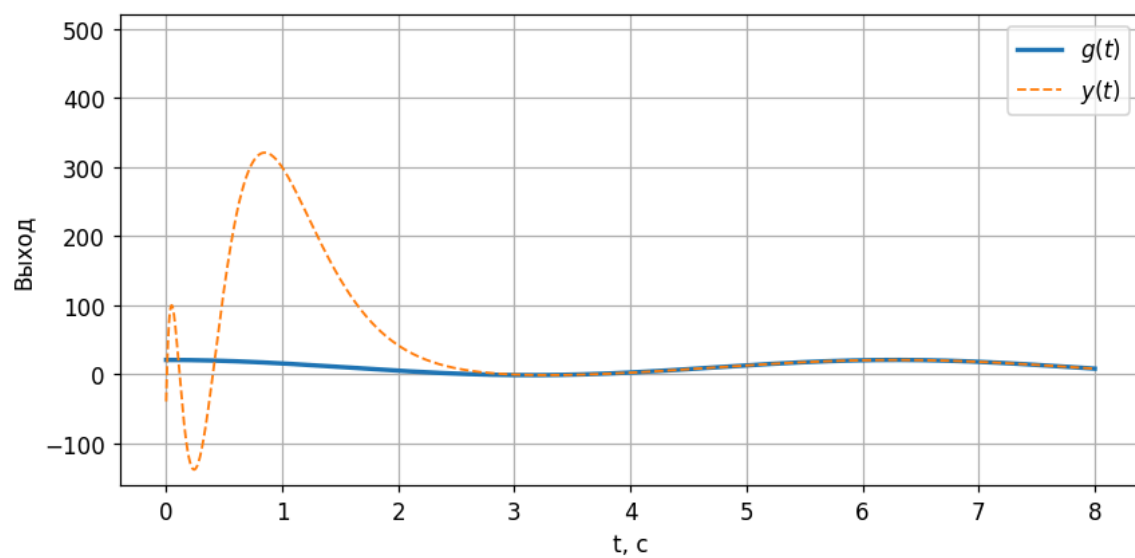


Рисунок 26 — Сопоставление выхода и задания для наблюдателя по состоянию

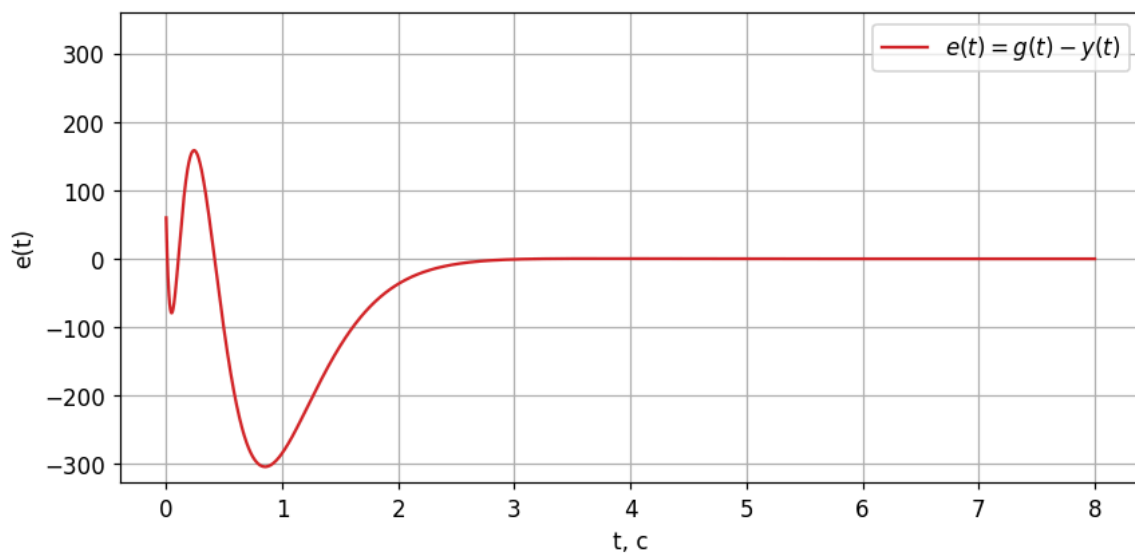


Рисунок 27 — Ошибка управления для наблюдателя по состоянию

Для наблюдателя по состоянию: $\max|u(t)| = 16.11$, $\max|e_f(t)| = 13.58$, $e(8) \approx 1.92 \cdot 10^{-4}$. Этот вариант даёт наилучшую точность оценки возмущения и наименьшую ошибку управления из всех трёх рассмотренных реализаций.

3.3.2. Наблюдатель возмущения по выходу

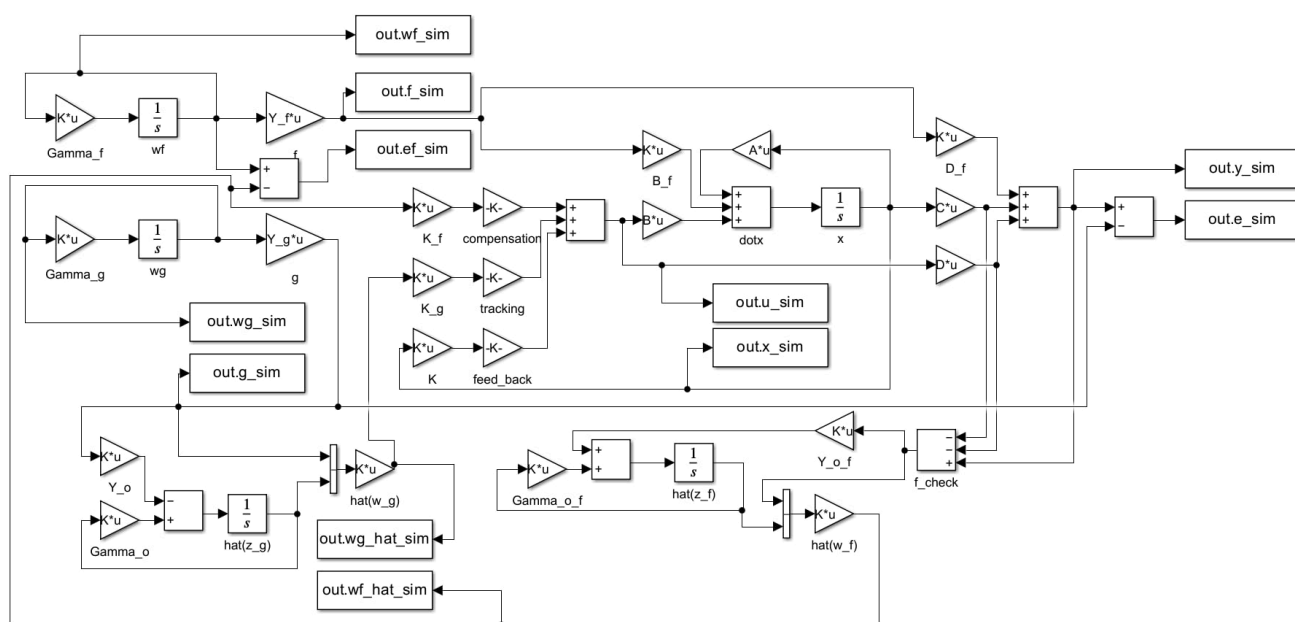


Рисунок 28 — Структурная схема моделирования наблюдателя возмущения по выходу

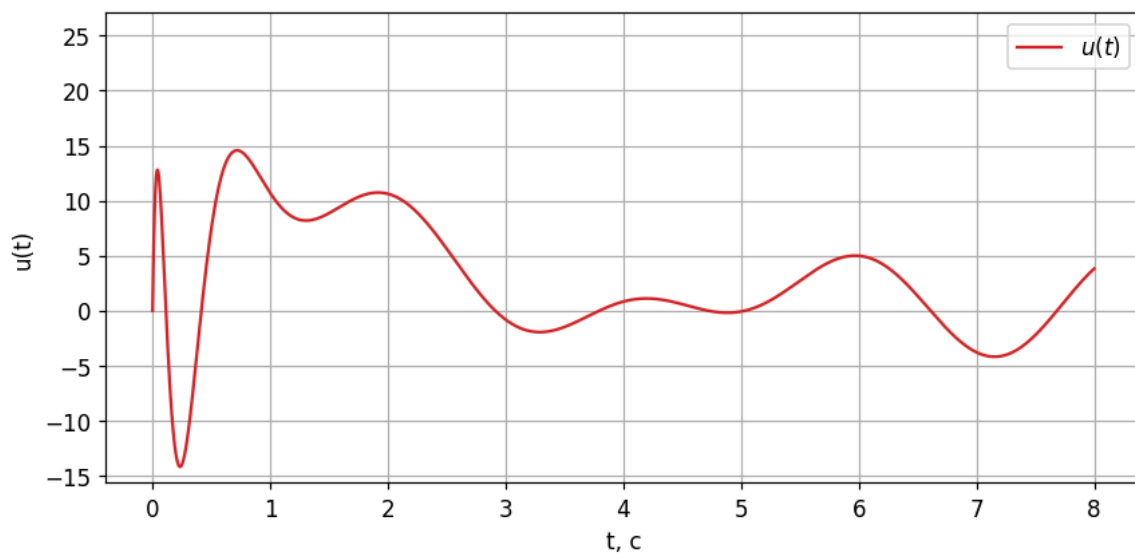


Рисунок 29 — Управление при наблюдателе возмущения по выходу

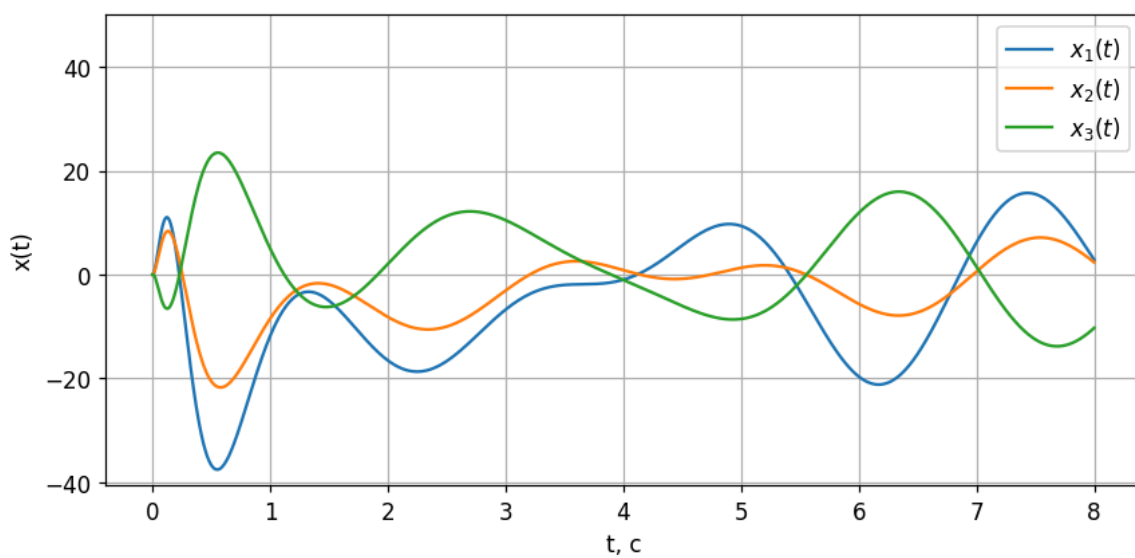


Рисунок 30 — Состояние системы при наблюдателе возмущения по выходу

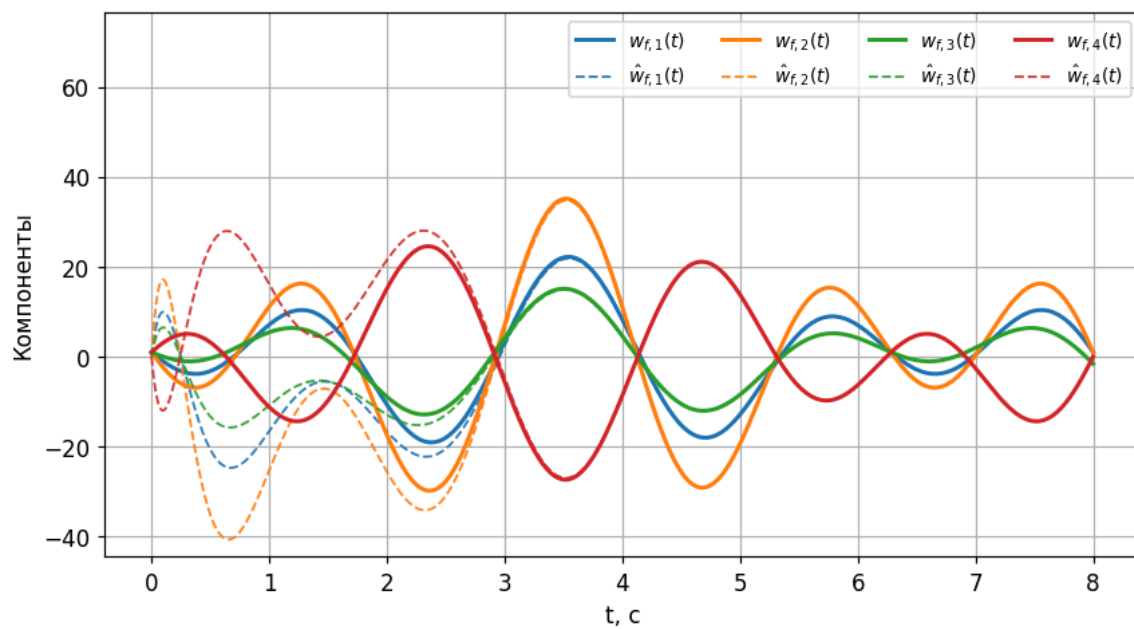
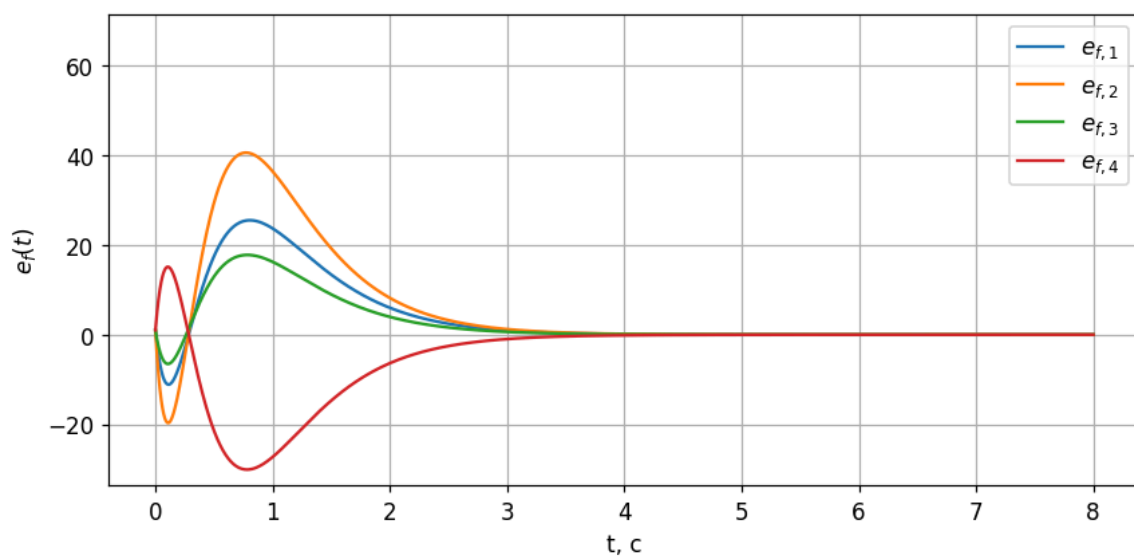
Рисунок 31 — Сравнение $w_f(t)$ и $\hat{w}_f(t)$ для наблюдателя по выходу

Рисунок 32 — Ошибка наблюдателя по выходу

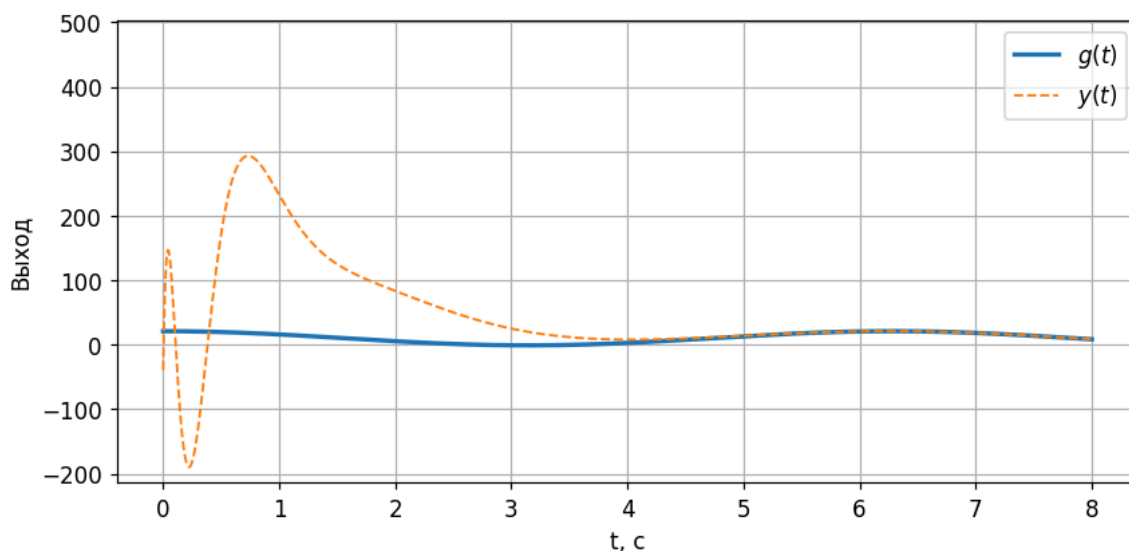


Рисунок 33 — Сопоставление выхода и задания для наблюдателя по выходу

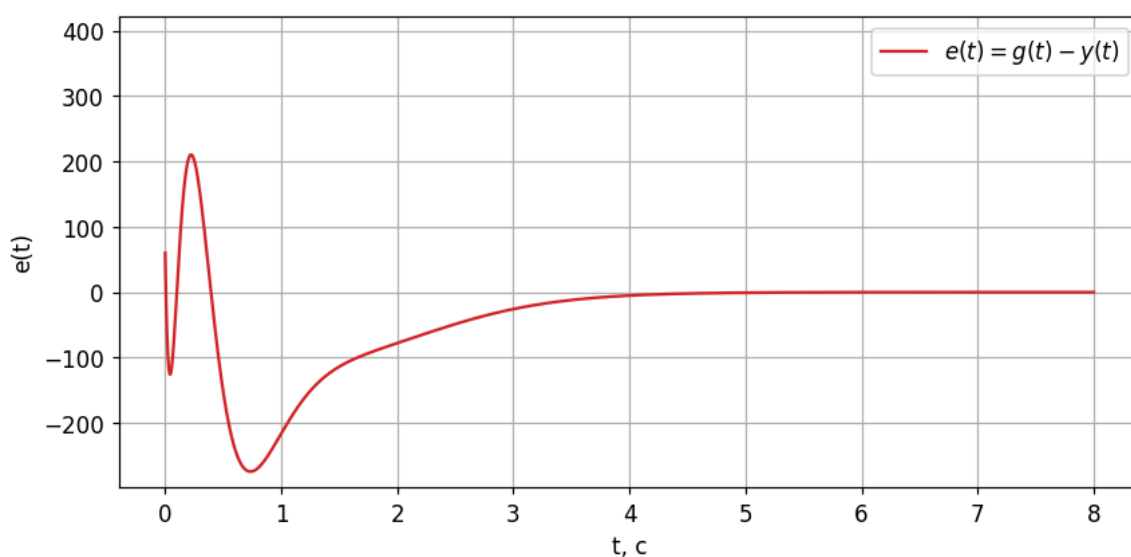


Рисунок 34 — Ошибка управления для наблюдателя по выходу

Для наблюдателя по выходу: $\max|u(t)| = 14.57$, $\max|e_f(t)| = 40.55$, $e(8) \approx -2.26 \cdot 10^{-3}$. Этот вариант требует меньшего управления, но точность оценки возмущения ниже, чем у наблюдателя по состоянию. Тем не менее ошибка слежения также затухает к нулю.

3.4. Вывод по заданию 3

В третьем задании были исследованы два специальных наблюдателя возмущения при измеримом состоянии объекта. Наблюдатель по состоянию использует левый обратный множитель к B_f и даёт наиболее точную оценку возмущения, а наблюдатель по выходу строится по скалярному сигналу $\hat{f} = y - Cx - Du$ и обеспечивает более мягкое управление. Оба подхода оказались существенно эффективнее наблюдателя расширенной размерности из задания 2: и амплитуда управления, и ошибки наблюдения, и ошибка слежения заметно уменьшились. Наиболее точным вариантом для данной системы оказался наблюдатель возмущения по состоянию.

4. Общий вывод

Лабораторная работа показала, что задача слежения и компенсации сводится к двум взаимосвязанным вопросам: нужно встроить в регулятор внутренние модели внешних воздействий и затем выбрать такую структуру наблюдения, которая позволит реализовать этот регулятор по реально доступным измерениям.

На данной системе все рассмотренные подходы подтвердили одно и то же принципиальное свойство: при корректном включении модели задающего сигнала и возмущения ошибка $e(t) = g(t) - y(t)$ действительно может быть сведена к нулю. Полная информация даёт наилучшую теоретическую картину, управление по выходу через наблюдатель расширенной размерности сохраняет требуемый результат, но оказывается наиболее тяжёлым по пикам сигналов, а специальные наблюдатели возмущения позволяют заметно упростить реализацию и улучшить практические показатели. Решающим становится не только синтез регулятора, но и способ восстановления недоступных внешних воздействий — именно структура наблюдателя определяет, насколько дорого с точки зрения управления и переходного процесса будет стоить реализация принципа внутренней модели.